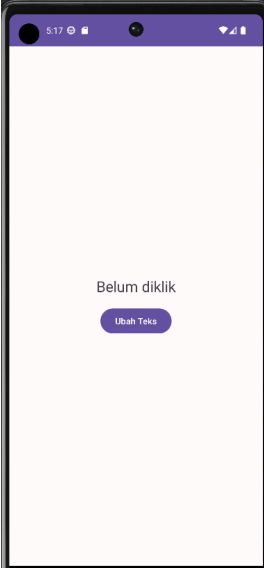
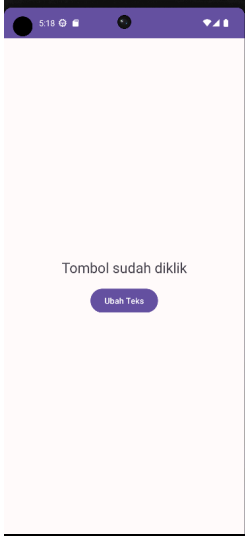
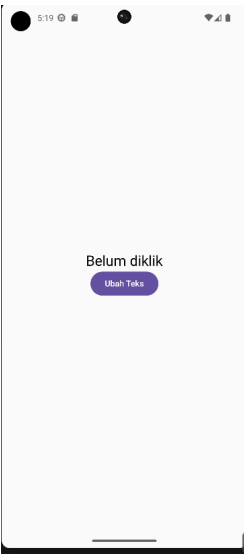
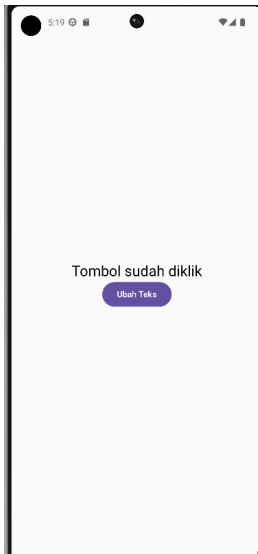


Nabil Rajankanz - 245150407111094

Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.

Native (Non-Kotlin)	 Belum diklik Ubah Teks	 Tombol sudah diklik Ubah Teks
Jetpack Compose	 Belum diklik Ubah Teks	 Tombol sudah diklik Ubah Teks

2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Native (Non Compose)

```
<TextView
    android:id="@+id/tvMessage"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Belum diklik"
    android:textSize="24sp"
    android:layout_marginBottom="16dp" />

<Button
    android:id="@+id/btnChange"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Ubah Teks" />
```

Membuat Text dan button dengan id pada xml

```
override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    val tvMessage = findViewById<TextView>(R.id.tvMessage)
    val btnChange = findViewById<Button>(R.id.btnChange)

    btnChange.setOnClickListener {
        tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"
    }
}
```

Lalu memanggil id lalu diganti dengan kondisi yang dipanggil di event OnClick

3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Compose

```
var message by remember {
    mutableStateOf(value = "Belum diklik")
}
```

Membuat remember untuk menyimpan state awal

```
Button(onClick = {
    message = "Tombol sudah diklik"
})
```

Lalu saat onclick message berubah value menjadi sudah di klik

Jadi nilai yang diganti adalah message

4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti `tvMessage.text` atau `setText()`?

Karna di Compose UI = State, komponen UI pada Compose tidak disimpan sebagai objek manipulatif yang memiliki getter dan setter manual. Kita hanya perlu mendeklarasikan data/state secara langsung, ketika state/data berubah maka tampilan langsung berubah

5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.

Event: Pengguna menekan tombol, memicu eksekusi `btnChange.setOnClickListener`.

View: Program mencari dan mengakses referensi objek `TextView` (`tvMessage`).

Perubahan Tampilan: Program memerintahkan objek `tvMessage` untuk memperbarui properti teksnya secara langsung (`tvMessage.text = ...`).

6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event -> state -> recomposition -> perubahan tampilan.

Event: Pengguna menekan tombol, memicu event `onClick`.

State: Event mengubah nilai dari variabel state `message`. **Recomposition:** Perubahan state memicu Compose untuk mengeksekusi ulang fungsi `composable` yang membaca variabel tersebut.

Perubahan Tampilan: UI digambar ulang dan menampilkan teks terbaru sesuai isi state.

7. Apa yang terjadi jika `message` diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.

Penyebab: Variabel biasa tidak memiliki mekanisme pengamatan (`observable state`). Meskipun nilai variabel `message` berubah di memori, Compose tidak mengetahui perubahan tersebut sehingga tidak akan memicu proses `recomposition` untuk merender ulang UI.

8. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

Imperatif: Berfokus pada proses instruksional ("ambil/panggil komponennya, lalu ubah propertinya secara manual"). Pengembang mengontrol perubahan UI langkah demi langkah.

Deklaratif: Berfokus pada deskripsi kondisi ("tampilkan UI sesuai data saat ini"). Kita cukup mengelola data/state, dan sistem yang mengatur pembaruan UI secara otomatis.

Event Handling State

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

=

```
2026-09-17 18:10:28.004 6405-6405 TEST com.example.anative D Counter berubah : 1
2026-09-17 18:10:29.521 6405-6405 TEST com.example.anative D Counter berubah : 2
2026-09-17 18:10:30.617 6405-6405 TEST com.example.anative D Counter berubah : 3
```

2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

=

```
Button(onClick = {
    count++
    Log.d( tag = "TEST", msg = "Counter berubah : $count")
})
```

Karna setelah button di pencet count selalu menambah dan selalu print di Log

3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

=Tidak berubah sama sekali

4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

= karna variabel count hanya di deklarasikan biasa pada saat awal, tidak menggunakan remember yang fungsi nya untuk menyimpan nilai state pada saat masih didalam composition

5. Instruksi

6. Instruksi

7. Instruksi

8. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

=

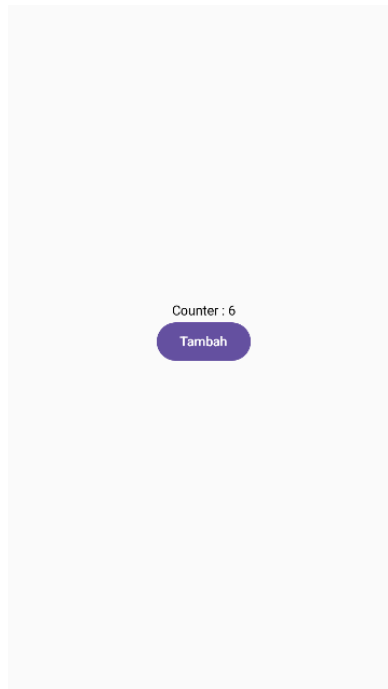
```
2026-09-17 18:27:52.779 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 1
2026-09-17 18:27:53.407 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 2
2026-09-17 18:27:53.627 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 3
2026-09-17 18:31:46.208 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 4
2026-09-17 18:31:46.811 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 5
2026-09-17 18:31:48.045 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 6
```

9. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

=

```
2026-09-17 18:27:52.779 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 1
2026-09-17 18:27:53.407 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 2
2026-09-17 18:27:53.627 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 3
2026-09-17 18:31:46.208 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 4
2026-09-17 18:31:46.811 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 5
2026-09-17 18:31:48.045 6553-6553 TEST com.example.anative D Counter berubah : 6
```

10. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?



=

Sudah bertambah

11. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?

= Karna deklarasi awal sudah pakai remember.

12. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

= *Recomposition* adalah proses mengeksekusi ulang fungsi-fungsi *composable* yang terpengaruh untuk menggambar ulang antarmuka (UI) ketika nilai dari suatu *state* mengalami perubahan.

13. Instruksi

14. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.

=

```
2026-09-17 18:39:03.159 6667-6667 TEST com.example.anative D Counter berubah : 1
2026-09-17 18:39:03.358 6667-6667 TEST com.example.anative D Counter berubah : 2
2026-09-17 18:39:03.556 6667-6667 TEST com.example.anative D Counter berubah : 3
```

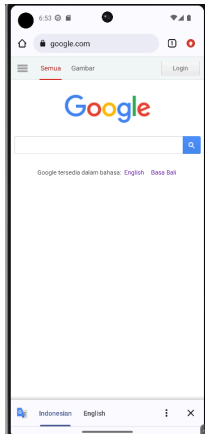
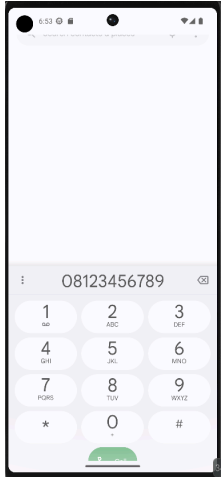
15. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

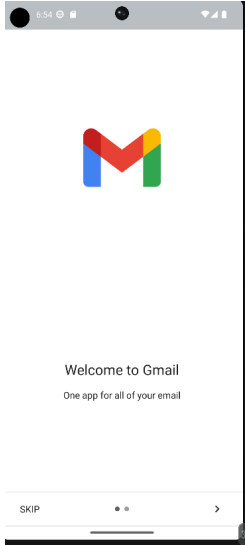
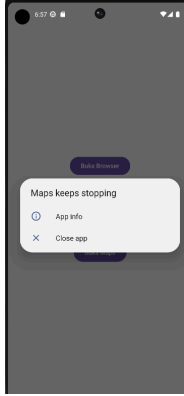
= huruf yang ditulis di texfield

16. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?
= text yang ditulis langsung muncul di textfield
17. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
= Karna dalam event onChange/setiap ada input baru langsung memperbarui state dengan text = it
18. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?
= state count dan state text.
19. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?
= onClick pada button dan onChange untuk textfield
20. Kapan event - event tersebut dijalankan?
= saat button atau textfield diberi interaksi (button di tap, textfield diberikan value)

Event Handling State

1. Amati apa yang terjadi pada setiap aksi, kemudian ambil screenshot hasilnya
=

Buka Browser	
Buka Telpon	

Kirim Email	
Buka Maps (sepertinya emulator nya error)	

2. Intent.ACTION_VIEW

Intent.ACTION_DIAL

Intent.ACTION_SENDTO

Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

=

- Intent.ACTION_VIEW: Digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna melalui aplikasi yang sesuai (misalnya membuka URL web di Browser atau koordinat di Google Maps).
- Intent.ACTION_DIAL: Digunakan untuk membuka aplikasi dialer telepon dan mengisikan nomor telepon secara otomatis tanpa langsung melakukan panggilan.
- Intent.ACTION_SENDTO: Digunakan untuk mengirim pesan/data ke tujuan spesifik (seperti membuka aplikasi email dengan alamat penerima yang sudah terisi).

3. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa data seperti:

```
data = Uri.parse("mailto:test@gmail.com")  
data = Uri.parse("https://www.google.com")  
data = Uri.parse("geo:-7.250445,112.768845")
```

Apa fungsi data pada intent ?

= Atribut data berfungsi untuk mengirimkan URI (Uniform Resource Identifier) yang berisi informasi spesifik untuk diproses oleh aplikasi penerima. Uri menentukan skema dan isi target data, seperti https:// untuk tautan web, tel: untuk nomor telepon, mailto: untuk alamat email, serta geo: untuk koordinat peta.

4. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android

=

Sistem Android menggunakan Action dan Data untuk menentukan aplikasi apa saja yang sanggup menangani permintaan tersebut (Intent Resolution): Action menentukan apa yang ingin dilakukan (contoh: "tampilkan sesuatu" atau "panggil nomor"). Data (melalui skema URI) menentukan objek apa yang diproses (contoh: https:// diserap oleh browser, geo: diserap oleh peta). Sistem Android mencocokkan kombinasi Action + Skema Data tersebut dengan kriteria (Intent Filter) aplikasi yang terpasang di perangkat, lalu menampilkan pilihan aplikasi penerima yang kompatibel.